Nebenrechnungen (Beispiel) – blau: Schüler, rot: Lehrer

Nr. 1 f)

$\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{8}} = \frac{72}{8} = 9$ ✗

Wurzel vergessen!

$\sqrt{\frac{72}{8}} = \sqrt{9} = 3$

Nr. 1 h)

$3\sqrt{x} - \sqrt{x} = 2x$ ✗

$3\sqrt{x} - \sqrt{x} = 2\sqrt{x}$

Nr. 1 i)

$(\sqrt{8} + \sqrt{2})^2 = (2\sqrt{2} + \sqrt{2})^2 = (3\sqrt{2})^2 = 9 \cdot 2 = 18$ ✓

Nr. 1 j)

$\sqrt{9a^2} = 3a$

Betrag! $3|a|$ (−0,5)

Nr. 2 c)

$6 \cdot \sqrt{125} = 6 \cdot 5\sqrt{5} = 30\sqrt{5}$ ✓

$3 \cdot \sqrt{180} = 3 \cdot 6\sqrt{5} = 18\sqrt{5}$ ✓

$30\sqrt{5} + 18\sqrt{5} = 48\sqrt{5}$ ✓

Nr. 2 d)

$\sqrt[3]{250} = \sqrt[3]{25 \cdot 10} = 5\sqrt[3]{10}$ ✗

$250 = 125 \cdot 2 \Rightarrow \sqrt[3]{250} = 5\sqrt[3]{2}$

Nr. 3 d)

$\left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{3 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{9}{15}$ ✗

$\left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{27}{125}$

Nr. 3 e) B

$8750000 = 87{,}5 \cdot 10^5$

Vorfaktor zwischen 1 und 10: $8{,}75 \cdot 10^6$ (−0,5)

Nr. 5

$A = a^2 = 676 \Rightarrow a = \sqrt{676} = 26$ ✓

$U = 4 \cdot a = 4 \cdot 26 = 104$

Einheit und Antwortsatz fehlen: Lotta legt 104 m zurück. (−1)

Nr. 7 a)

$O = 6a^2 \Rightarrow 6a^2 = 544{,}5 \mid :6$ ✓

$a^2 = 90{,}75 \Rightarrow a = \sqrt{90{,}75} \approx 9{,}53 \text{ cm}$ ✓

Nr. 7 b)

$V = 3 \cdot a^3 = 3 \cdot 9{,}53^3 \approx 2593{,}5 \text{ cm}^3$ ✗

Der Körper besteht aus 4 Würfeln!

$V = 4 \cdot a^3 \approx 4 \cdot 864{,}5 \approx 3458 \text{ cm}^3$

Nr. 9 a)

$\frac{1}{3}x^2 - 27 = 0 \mid +27 \mid \cdot 3$

$x^2 = 81 \Rightarrow x = \pm 9$ ✓

Nr. 9 b)

$6x^2 - 17 = 28 \mid +17 \mid :6$

$x^2 = 7{,}5 \Rightarrow x = \pm 2{,}74$ ✓

Nr. 9 c)

$x_{1,2} = -\frac{b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - c}$

$x^2 + 6x - 55 = 0: \; b = 6; \; c = -55$

$x = -3 \pm \sqrt{9 + 55} = -3 \pm 8 \Rightarrow x_1 = 5$

Zweite Lösung fehlt:

$x_2 = -3 - 8 = -11 \qquad (-0{,}5)$

Nr. 9 d)

$3x^2 - 36x + 96 = 0 \mid :3 \Rightarrow x^2 - 12x + 32 = 0$

$x = 6 \pm \sqrt{36 - 32} = 6 \pm 2 \Rightarrow x_1 = 8$

$x_2 = 6 - 2 = 4 \qquad (-1)$

Nr. 9 e)

$x^2 + \frac{8}{5}x - \frac{4}{5} = 0: \; b = \frac{8}{5}; \; c = -\frac{4}{5}$

$x = -\frac{4}{5} \pm \sqrt{\frac{16}{25} + \frac{4}{25}} \Rightarrow x_1 \approx 0{,}09; \; x_2 \approx -1{,}69$ ✗

-c = +4/5 = 20/25, nicht 4/25!

$x = -\frac{4}{5} \pm \sqrt{\frac{16}{25} + \frac{20}{25}} = -\frac{4}{5} \pm \frac{6}{5}$

$x_1 = 0{,}4; \; x_2 = -2$

Folgefehler im Ergebnis (-1)

Nr. 9 f)

$x^2 + 8x = 0 \Rightarrow x(x+8) = 0 \Rightarrow x_1 = 0;\ x_2 = -8$ ✓

Nr. 9 g)

$4x^2 + 12x + 9 = 12x + 25 \Rightarrow 4x^2 - 16 = 0$ ✓

$x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$ ✓

Nr. 9 h)

$5x = \frac{320}{x} \mid \cdot x \Rightarrow 5x^2 = 320 \Rightarrow x = \pm 8$ ✓

Nr. 9 i)

$(6x+9)^2 = 36x^2 + 108x + 81$ ✓

$(3x+6)^2 = 9x^2 + 36$ ✗

$(3x+6)^2 = 9x^2 + 36x + 36$

Mittlerer Term vergessen (−2)

$2x^2 + 38x - 4 = 0 \mid :2 \Rightarrow x^2 + 19x - 2 = 0 \Rightarrow x = -9{,}5 \pm \sqrt{92{,}25}$

$x_1 \approx 0{,}1;\ x_2 \approx -19{,}1$

richtig: $x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + 2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{3}{2} \Rightarrow x_1 = 1;\ x_2 = -2$

Nr. 10

$A = l \cdot b = 2b \cdot b = 2b^2 = 242 \Rightarrow b^2 = 121 \Rightarrow b = 11\ \text{m}$ ✓

Länge l = 22 m fehlt in der Antwort (−1)

Nr. 11

$8x = x^2 - 9 \Rightarrow x^2 - 8x - 9 = 0$ ✓

$x = 4 \pm \sqrt{16 + 9} = 4 \pm 5 \Rightarrow x = 9$

$x_2 = 4 - 5 = -1$ (−1)

Gesamt: 49 von 64 Punkten Note 2,3